

三模块阶段报告

大白话 · 图解 · 真实标注例子

不先背术语，也能看懂：我们训练了什么、标签怎么来的、三个模块到底有没有用，以及 gate 为什么固定为 .25。



Consistency

同一思路，换个说法，分数别乱跳



Hallucination

找到第一处错误，并研究如何局部扣分



Dual Prior

同时看最关键一步和完整支撑链

当前默认 gate = .25

3 seeds 小规模筛选

不是论文级最终结论

现在到底做到哪一步

先区分：代码能跑、标签能学、最终选择变好——这是三件不同的事。

工程闭环：完成

三模块都能读真实全层特征、训练、续训、打分和诊断；完整测试已通过。

有希望的候选

Consistency 与 H0 的 BoN@16 点估计向上，但置信区间跨 0，只能说值得扩量复测。

当前没过门

Negative tail 三个 seed 都比 H0 低；Mutual 没增量；旧 Full 没赢 correctness-only。

Gate：保留并默认开启

按用户的方法身份要求保留 main 路径；冻结规则选 .25。它是工程默认值，不是独立验证的增益。

下一步真正缺的是数据

当前只有 27 对 Consistency、17 条正 onset、48 条 Prior 训练轨迹。多跑 epoch 只会重复同一批标签；下一轮应先扩大独立标注和 query-disjoint 验证集。

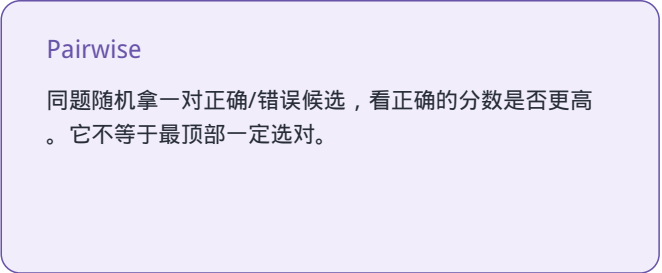
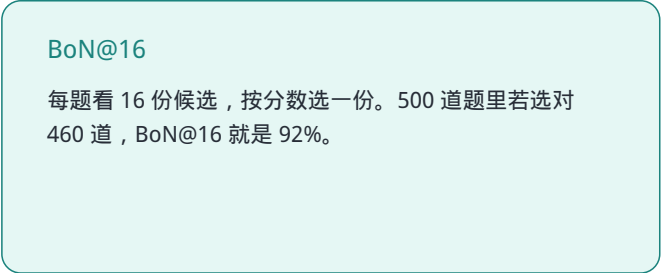
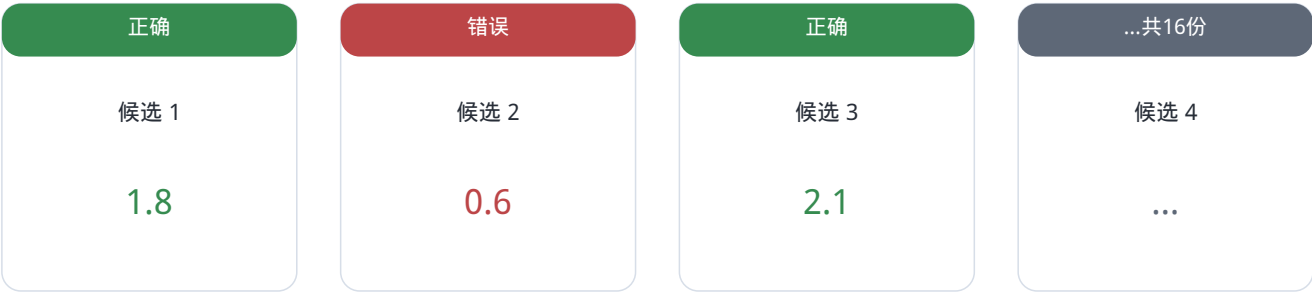
一句话结论

现在最准确的说法是：工程接入成功，部分模块有小样本信号，但三模块联合提升还没有被证明；gate=.25 默认保留，扩数据后固定复测。

一题 16 份答案，小评委选一份

Best-of-N 不是让大模型重新作答，而是在已经生成的候选里做排序。

同一道题先生成多份候选。每份候选都经过同一个 CLIR 小评委，得到一个 scalar score；最终只选择分数最高的一份。



把英文换成人话

后面看到这些词，可以直接按右边的大白话理解。

Candidate / trajectory 一份候选解答 / 一整条推理过程	Token 模型眼里的小文字块；标签必须和它逐个对齐
Hidden state 大模型读到每个 token 时内部形成的特征	Score / reward 小评委给整份解答的最终分数
Gate 每一步对总分有多大话语权，像聚光灯亮度	Value 每一步倾向于局部加分还是减分
Prior 一张‘应该重点看哪里’的教学提示图	Onset 第一处错误开始的位置；-1 表示明确 clean
Tail 从第一处错误一直到解答结尾	BCE 教模型做 0/1 判断的一种常见损失
Seed 一次训练的随机种子；当前比较 42/43/44	Epoch 把现有训练集完整再看一遍
Confidence interval 结果的不确定范围；跨 0 就不能排除偶然波动	Detach 把输出当教学目标，不让这条 loss 反向改它
Coupling 把辅助模块接到最终打分路径上	Shared encoder 几个模块共同使用的一套底层特征加工器

记住一个核心区别

辅助 loss 下降，只能说明模型更会做这道辅助练习；只有在同一批候选上的 held-out Best-of-N 变好，才能说明最终选择受益。

Gold、Silver、Pseudo 不是效果等级

它们描述标签怎么生产、可信度多高；不是在夸模型‘黄金级性能’。

Gold（金标）

两份独立标注；完全一致直接接收；有分歧再盲裁。成本高、相对可信，但仍不等于绝对真理。
当前 Key/Complete 使用这类流程。

Silver（银标）

模型、规则或较轻量人工流程辅助，再做一定检查。便宜、可扩，但噪声更大。当前 H onset 是工程级内部盲裁 pilot。

Pseudo（伪标签）

模型根据自己的预测生成标签。
当前 pseudo onset
默认关闭：定位还没学准就自我教学，容易循环放大错误。

为什么 ‘gold tail’ 这个名字容易误导

历史名主要想表达：tail 起点来自外部已标 onset，而不是模型自猜的 pseudo onset。当前 H 标签明确不是论文级人工 Gold，所以本报告改称‘外部标注起点后的负分尾部’。

当前六类监督，一眼看懂

类型	标签长相	教什么	当前来源
Correctness	整条解答 0/1	最后答案对不对	数值 checker v5
Consistency	semantic + style	同思路不同写法应接近	双盲关系审核
H onset	一个 token 下标	第一处错误从哪里开始	内部双标 + 盲裁 pilot
Path H	整条解答 0/1	某处是否有错	同 onset；MIL 当前关闭
Key Prior	逐 token 0/1	最关键一步或致命错误	独立双标 + role-blind 裁决
Complete	逐 token 0/1	构成完整支撑的步骤	与 Key 同一 Gold 流程

Correctness 与 Consistency

例子来自当前真实训练 row；中文为忠实改写，数字和标签关系保持不变。

Correctness：只判断最后答案

题目：每个周六固定买 3 块巧克力；上个周六又额外买 10 块生日礼物。一个月 4 个周六，总共买多少？

正确候选 → 22

固定购买： $3 \times 4 = 12$ ；生日礼物只买一次： $12 + 10 = 22$ 。整条标签 = 1

错误候选 → 52

把一次性 10 块也当成每周购买： $(3 + 10) \times 4 = 52$ 。整条标签 = 0

Correctness 没告诉我们的事

它只说 52 最后错了，没有告诉模型‘错误恰好是把一次性礼物重复四次’。这正是 onset 标注要补的信息。

Consistency：同思路不同写法

实际餐厅题：开胃菜 \$10，4 份主菜每份 \$20，再付 20% 小费。两条候选都得到 \$108。

Compact 简写版

$4 \times 20 = 80$ ；加开胃菜得 90；小费 18；总计 108。

Expanded 详写版

逐步解释 subtotal、把 20% 化成 0.2、再算 $0.2 \times 90 = 18$ ；最后 $90 + 18 = 108$ 。

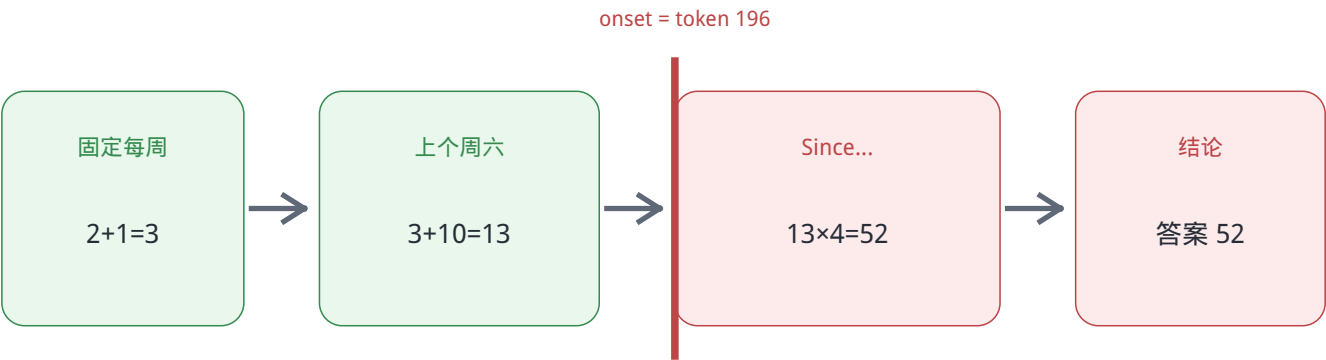
同 semantic，不同 style

训练目标：内部表示靠近，最终分数也不要因为‘写得更啰嗦’就发生大幅变化。不同题即使都写成 Step 1 / Step 2，也不能被当成同一语义。

Hallucination onset : 第一处错在哪

真实 row 有 279 个 output tokens ; onset 精确落在 token 196 的 'Since'。

还是巧克力题。前一句说'上个周六总共买了 13 块'可以成立；真正把一次性礼物错误推广到整个月，是下一句。



H0 : 学 0/1 边界

onset 前 token 标 0 ; 从 token 196 起标 1。H 概率本身不会在推理时直接从 score 里扣掉，主要通过共享 encoder 间接影响。

H1 : 再让尾部 value 变负

除了 H0，再要求 onset 后的 token value 变成负数，因此能直接影响 score 使用的 value 路径。

当前为什么还不能说‘会定位’

机制 dev 只有 6 条正 onset +10 条 clean ; 三个 seed 的 onset ±5 命中仍为 0/6。H0 有排序点信号，但边界不准。H1 还出现全局 value 下移，而不是只在 onset 后下降。

三个状态必须分清：

onset = -1 : 明确 clean

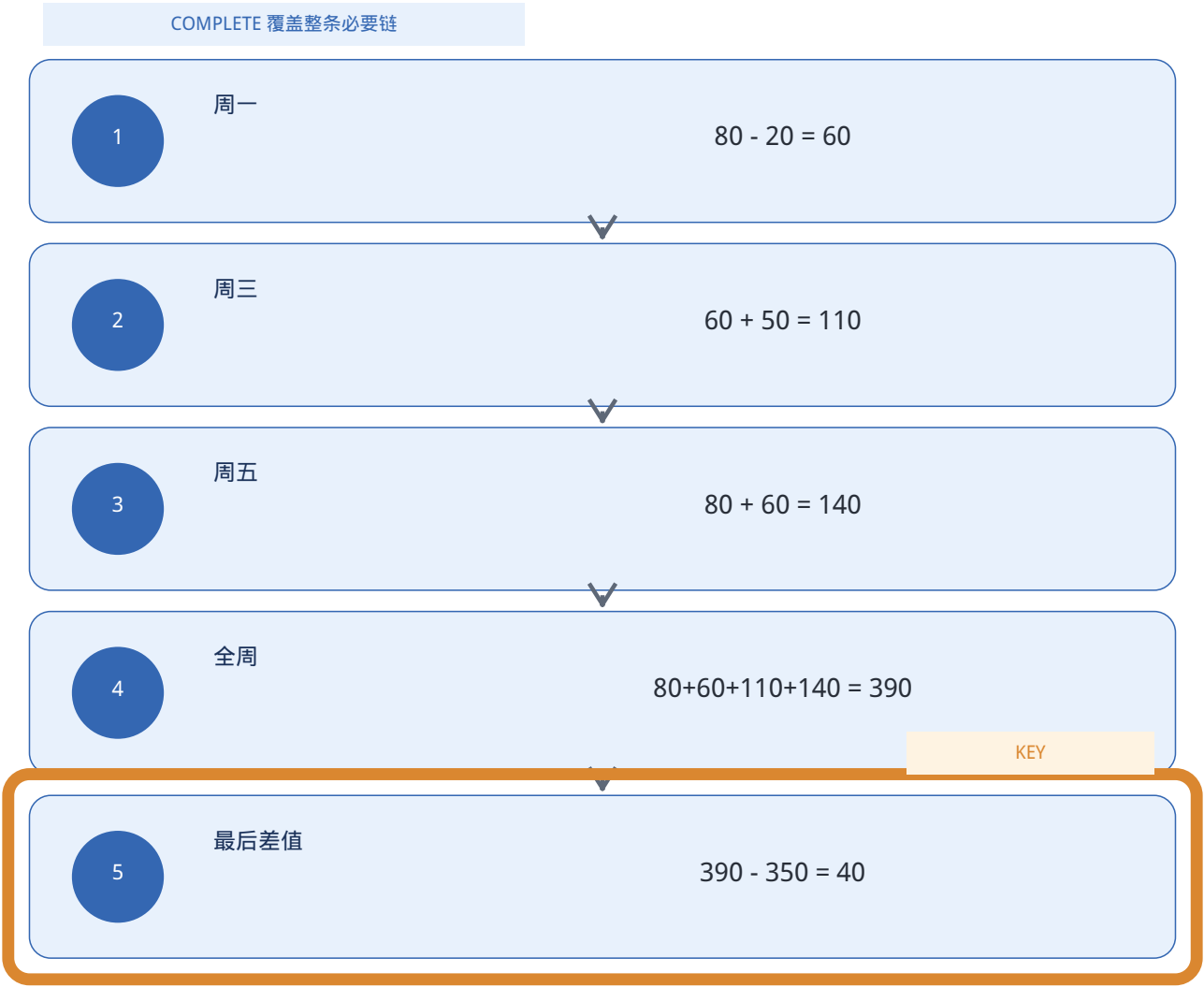
字段缺失：没标

pseudo onset : 模型自猜

Key 与 Complete：关键一步 vs 完整链

Key 更窄，Complete 更宽；错误解答也能标‘最致命错误’。

足球观众题：周六 80 人；周一少 20；周三比周一多 50；周五等于周六+周一。实际比预计 350 多多少？



Key

最能决定答案的一步。这里是 $390 - 350 = 40$ ；错误解答也可标最致命错误。

Complete

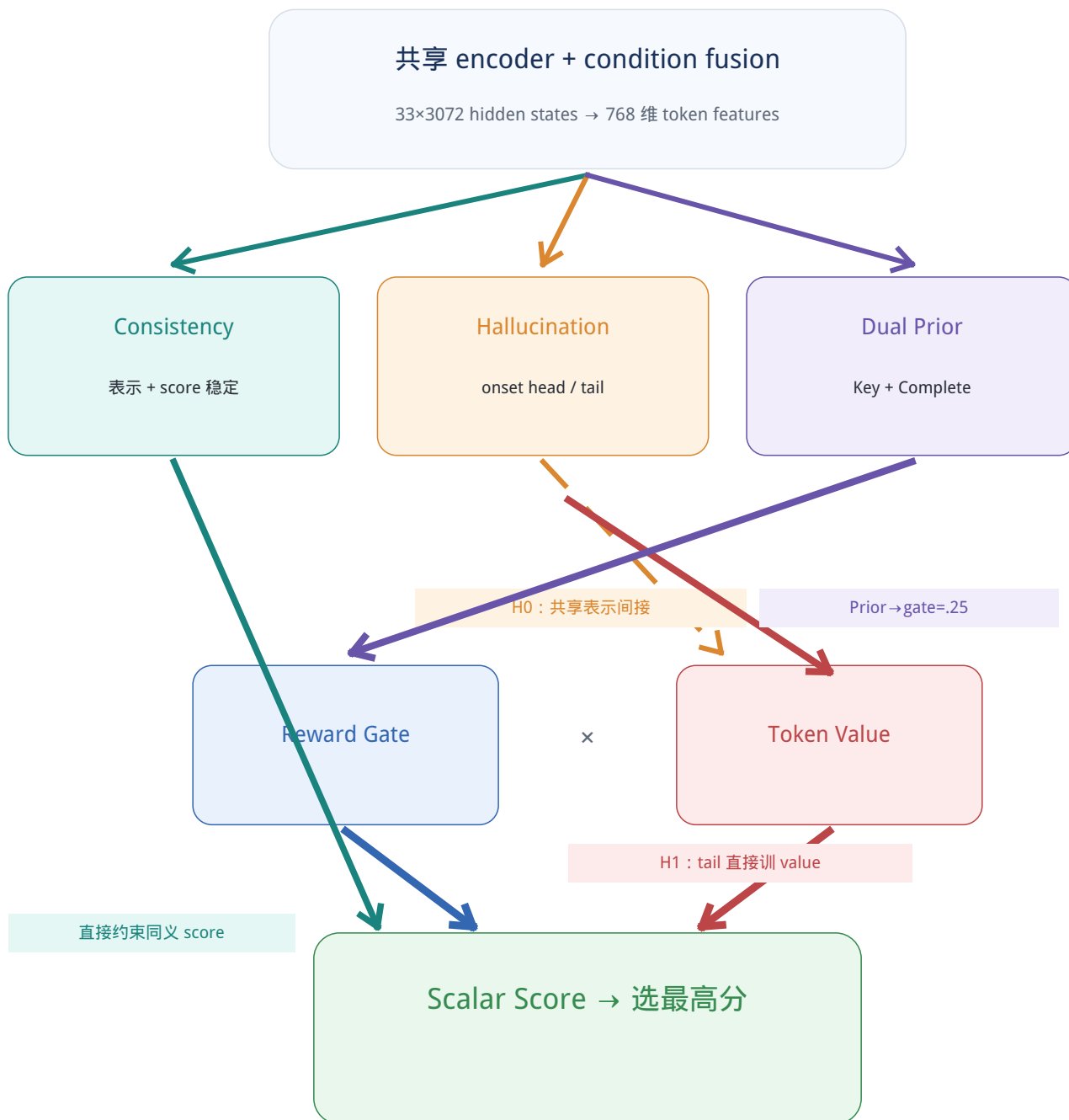
为了支持最后判断，前面的 60、110、140、390 和最后 40 都属于必要链。

当前 Gold 流程

两位标注者独立选 reasoning units；16/64 完全一致，其余 48 条盲裁。最终 63/64 满足 $\text{Key} \subseteq \text{Complete}$ 。

谁直接影响 score，谁只是间接影响

‘共享表示’就是几个模块共同使用同一套底层 encoder；一个 loss 改它，其他 head 也会受影响。



最容易混淆的一点

推理时不会把 H probability 直接从 score 里减掉，也不会临时把 Key/Complete 分数加到 reward 上。H1 通过训练 value 接入；Prior 通过训练本来就参与 score 的 gate 接入。

数字看起来提高了，为什么还不能庆祝

下面画的是相对 correctness-only C0 的 BoN@16 点估计变化，单位为 percentage point。



C1 与 H0 点估计为正，但固定 seed/query bootstrap 和 seed+query 区间仍跨 0；它们是‘候选’，不是已确认增益。

Consistency

91.73% → 92.20%。三个 seed 都向上，但只有 27 对且没有 held-out relation set。

Hallucination

H0 最高 92.67%；加 tail 后降到 91.87%，三个 seed 均回退。

Dual Prior

P0/P1 都是 91.80%。Direct target 可学，但 Mutual 没带来额外 ranking 收益。

为什么 pairwise 和 BoN 会不同

Pairwise 看一般的正确/错误排序；BoN@16 只看每题最顶部是谁。CH0 的 pairwise 不差，但最高分候选选得更差，说明顶部极值排序被改变。

模块不是积木，放一起不一定相加

所有模块共享 encoder；不同 loss 既可能互补，也可能争抢同一套表示。

C0	correctness only	91.73%
C1	C0 + Consistency	92.20%
H0	C0 + onset BCE	92.67%
H1	H0 + negative tail	91.87%
P1	C0 + Direct + Mutual	91.80%
CH0	C0 + Consistency + H0	91.53%
旧 Full	C1 + H1 + P1 ; gate off	91.60%

C1 + H0：负交互信号

CH0 比 H0 低 1.13 points；二因子交互点估计 -1.60，三个 seed 同向，但区间仍跨 0。

旧 Full：不是当前最佳

旧 Full 91.60%，没赢 C0。它当时没有 gate；当前 default 加 .25 后还没做新的 Full 交互验证。

现在能说什么

小数据上没看到模块收益相加，且有负交互信号；但不能说 C 与 H 天生不兼容。扩数据后重跑 C0/C1/H0/CH0。

为什么默认是 .25，而不是 0 或 10

保持 main 原版公式和 shared-gradient 路径，只调 coupling 强度。



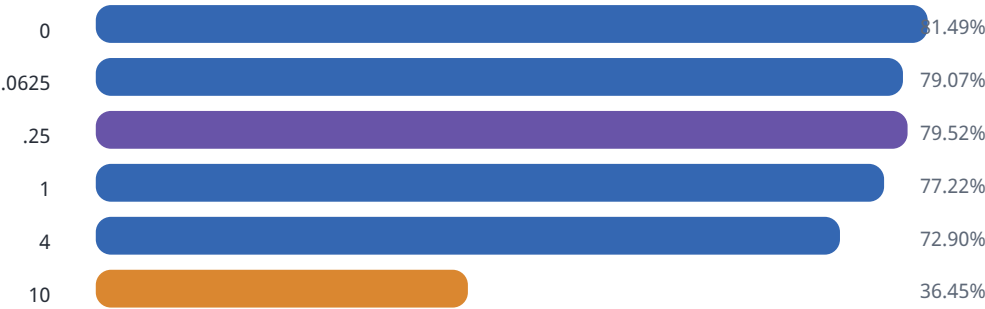
Raw best : 10

BoN@16 92.07%，但只比 .25 高 0.20 point；同时把 gate 有效覆盖压到 36.45%。

规则选择 : .25

BoN@16 91.87%，落在预设 .002 near-tie 边界内；近似时选更小权重。有效覆盖约 79.52%。

Gate 有效覆盖：权重越强，聚光灯越集中

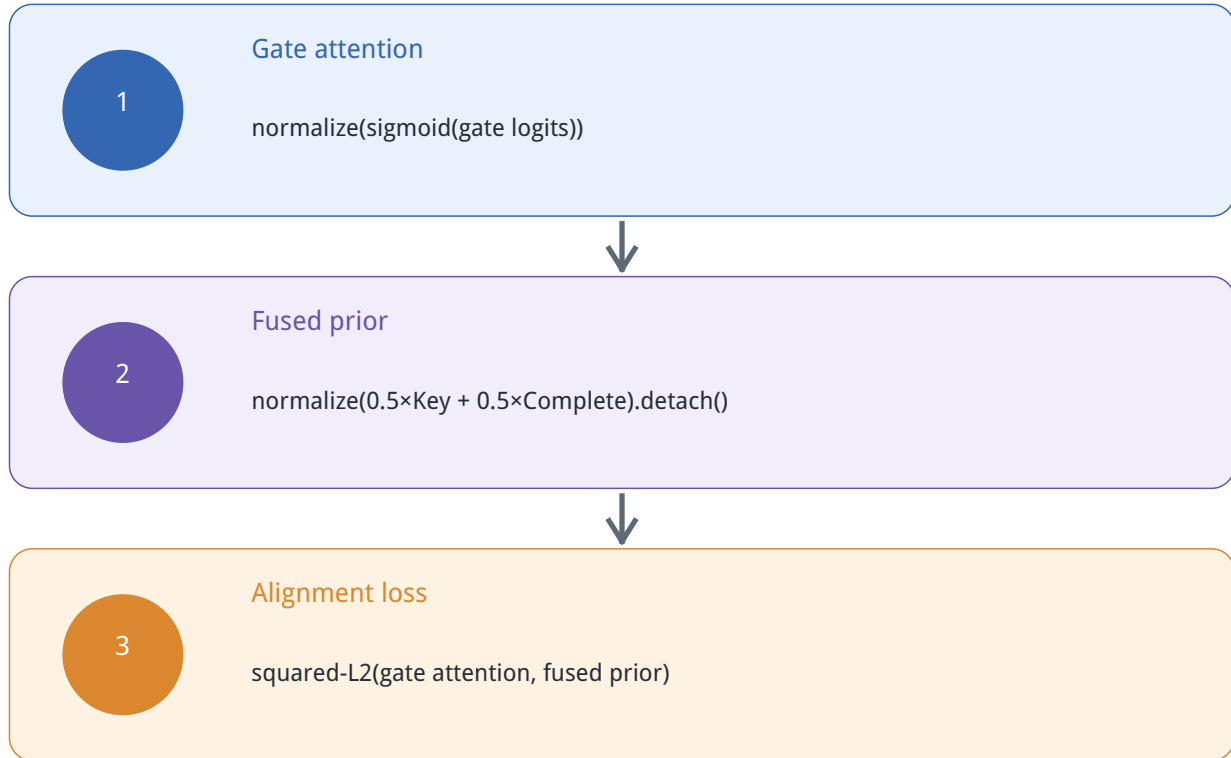


证据边界

.25 比 gate-off 仅 +0.07 point，区间跨 0；同一 500-query dev 还用来选参，且未重跑当前 Full。所以它是工程默认值，不是独立增益证明。

‘保持 main 原版’具体保留了什么

公式、detach、mask 和梯度路径保持；clean 的外层 prior 权重不同，所以绝对强度发生变化。



没有改变的

没有换 KL；没有 head-only routing；没有推理时把 prior 另加进 score；没有新造 gate。

强度上的差异

main : $.25 \text{ outer} \times .25 \text{ inner} = .0625$ 。clean : $1.0 \text{ outer} \times .25 \text{ inner} = .25$ ，绝对系数是 4 倍。

准确表述

当前路径保持 origin/main 原始方式；强度经开发集选择后固定为 .25。fused prior 是 detached 教学目标，训练 reward gate 和共享 encoder；推理时使用已学好的 gate。

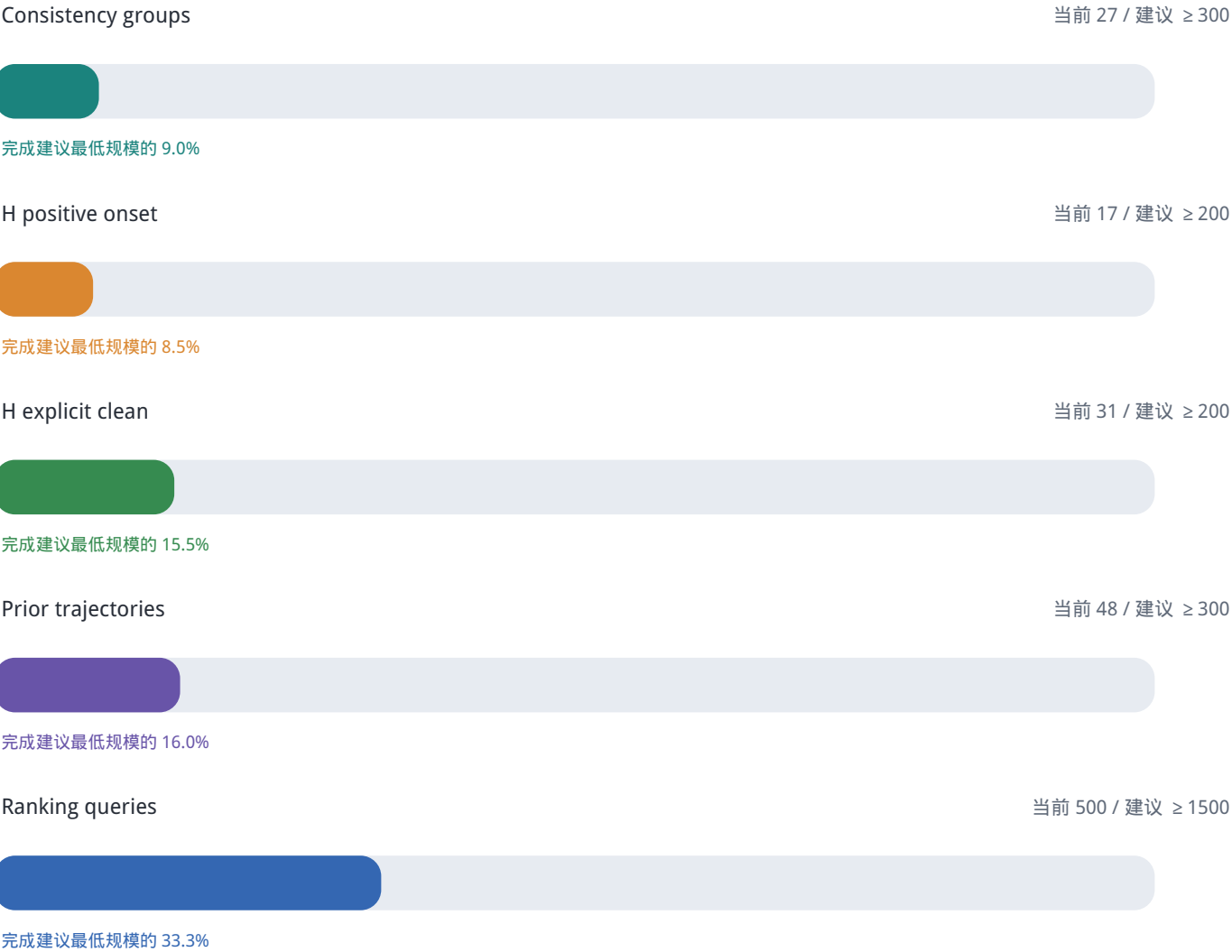
什么时候这条 loss 才生效

只有同一 row 同时有 Key 和 Complete 时才计算；当前每个 epoch 只有 48 条。

13 / 数据够不够

够做筛选，不够做最终结论

浅色条是建议下一阶段最低规模；深色条是当前规模。



为什么 16-row dev 很危险

H 只有 6 条正例、Prior dev 只有 16 条。任何 1 条都会明显改变比例，容易把偶然当规律。

为什么多 epoch 不能替代扩标

Epoch
只是重复同一批标签，不会增加新题型、错误类型或更可靠 onset；之前已有 train 降、dev 变差。

当前数据的正确定位

3968-row outcome 足以训基础骨架；27 对 C、48 条 H/Prior 和 16-row mechanism dev 只够工程闭环与初筛，不够正式归因。

推荐的四条流水线

先小批 smoke、统计一致率，再扩大；所有标签最终都绑定保存的 exact output token IDs。

A

Outcome / Correctness

先按 query 切分 → 每题生成 8/16 候选 → checker v5 → 保存解析答案、失败原因和顺序

B

Consistency

找同思路不同写法 / 受控 rewrite → 两份独立等价性判断 → 分歧盲裁 → 建 held-out semantic groups

C

Hallucination onset

切 reasoning claims → 双人标 supported/unsupported → 给首错 quote 与理由 → 盲裁 → 映射 exact token onset

D

Key / Complete

确定性切 units → 双人独立选 Key/Complete → role-blind A/B 裁决 → 检查 $\text{Key} \subseteq \text{Complete}$ → token 映射

每批怎么放大

先做 20-50 条 smoke；统计标注一致率、onset 距离、Key/Complete 长度与位置；协议稳定后再批量生产。

怎么防泄漏

先按原始 query 切 train/dev/test；问题候选、rewrite 和关系视图必须留在同一 split。选参后锁 validation，再开 protected test。

扩大数据后，固定问题重新回答

不把旧 baseline 和新数据混着比；每个 cell 用同一候选、预算、初始化策略和 seeds。

1. $C \times H0$ 二因子矩阵

C0 : correctness only

C1 : C0 + Consistency

H0 : C0 + onset BCE

CH0 : C0 + Consistency + H0

主看单模块增量和 CH0-C1-H0+C0。

2. Prior + 固定 gate

先在新数据上复核 P0 Direct

Key/Complete。然后只比较：

gate off = 0

gate on = .25

不再用当前 dev 扫 weight、epoch 或 routing。

3. Hallucination tail 暂不硬顶

先让 onset boundary 和 calibration 在独立数据上过门，再研究新的局部 reward coupling。当前 H1 的 global value shift 没解决，继续加 epoch 很可能只是更熟练地学会全局平移。

对外表述：哪些能说，哪些不能说

可以说

- 三模块已完成真实数据工程接入
- C1/H0 有正向点估计，值得扩量
- Direct Prior 小 dev 可学
- tail / Mutual / 旧 Full 未过门
- gate=.25 是工程默认值

不可说

- 三模块已稳定提高 Best-of-N
- H0 已准确找到首错
- Gold tail 已有效
- Dual 已通过 gate 提升最终选择
- C 与 H 天生不兼容
- Full 是最佳配置

五句话带走这份报告

如果只记住一页，就记住这里。

1

工程闭环完成

三模块、严格 mask、真实全层特征训练、评分和多 seed 诊断都能运行。

2

部分信号值得追

Consistency 与 H0 有正向点估计；Direct Prior 在小机制集上能学到标签结构。

3

最终收益尚未建立

置信区间跨 0；tail、Mutual 和旧 Full 没有通过当前效果门。

4

Gate 默认保留 .25

保持 main 原版路径；.25 按冻结近优规则选出，但只是 dev-tuned 工程默认值。

5

下一步先扩独立数据

扩标、统一 checker、建立 held-out relation/mechanism set，再固定协议复测。

当前最准确的项目状态

不是‘方法失败’，也不是‘方法已经成功’。现在是：工程实现可信，若干模块有小样本信号，但数据还不足以分辨真实增益、交互冲突和偶然波动。

真实例子、数据和结果从哪里来

中文例子只为阅读做忠实改写；精确训练标签始终绑定原始 Phi output token IDs。

Consistency 例子	<code>gsm8k-train-01458-cand-000 / cand-007</code>
Hallucination 例子	<code>gsm8k-train-00333-cand-003 ; 279 tokens ; onset=196</code>
Key/Complete 例子	<code>gsm8k-train-04355-cand-006</code>
Joint train	<code>3968 rows = 496 queries ×8 candidates</code>
Mechanism dev	<code>16 trajectories</code>
Ranking dev	<code>500 queries ×16 candidates</code>
Gate v2 summary SHA-256	<code>3aaf0d67378c2bb189bf1794e6d0f683822f1b5aca2836037dedd11084db277c</code>
方法状态基线	<code>049eb091113ad92b615bd4bd0dce6fb782ea115e</code>

对应仓库文档

大白话源文件：docs/clir_plain_language_stage_report_20260824.md
技术阶段报告：docs/three_module_stage_report_20260824.md
Gate 结果：docs/clean_gate_tuning_v2_results.md
当前默认：configs/best_current.json